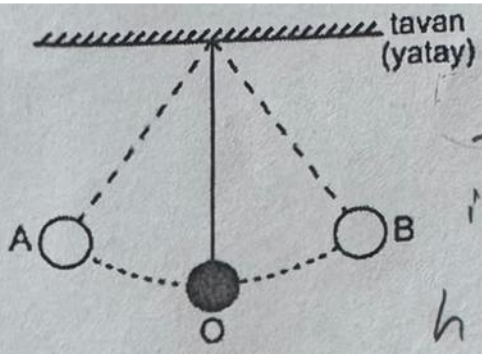
FIZİK ÇALI□MA KA□IDI

Basit Harmonik Hareket • Sarkaç
Dairesel Hareket • Kepler • Aç□sal Momentum

Toplam Sayfa: 8

Benzersiz Foto□raf: 7

(Yinelenen foto□raflar otomatik ç□kar□ld□)



F_{net}= 1 doğru

ivme ↑ doğru

hız V

Buna göre; F_{net}, a ve v'nin yönü nasıl olabilir çiziniz?

7)

$F_m = \frac{mv^2}{r}$

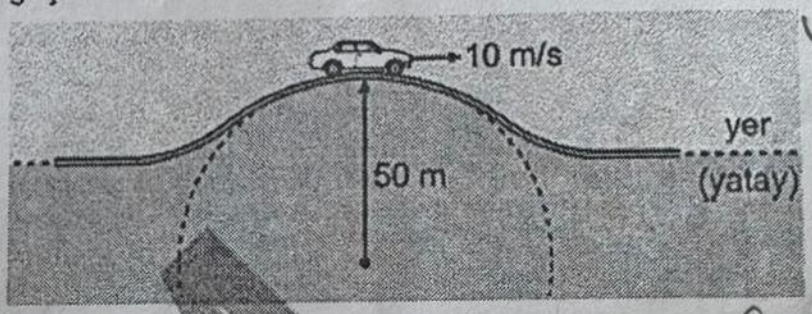
. Kütlesi 1000 kg olan boyutları önemsiz bir otomobil, eğrilik yarıçapı 50 m olan çember yayı biçimindeki bir yolun üzerinden şekildeki gibi 10 m/s'lik sabit süratle geçmektedir.

m=1000

v=10

r=5

g=10



Buna göre yerin en yüksek noktasındayken otomobilin yola uyguladığı kuvvetin büyüklüğünün ağırlığına oranı kaçtır?

(Yer çekimi ivmesinin büyüklüğünü 10 m/s^2 alınız.)

G = m.g

1000.10 = 10000

Merkezcil kuvvet → $\frac{m.v^2}{r}$

$F_m = \frac{1000.10^2}{50} = 2000N$

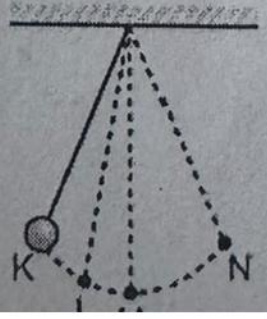
G − N = F_m

10000 − N = 2000

N = 8000N

8)

Bir sarkaç şekilde gösterilen K ve N noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır.



10)

Yatay levha

11)

K

12)

Şekil 1
diğeri boş
Küreler m
sal sürati
Buna
I. ey
II. dö
III. yü
büyüklü

13)

Bir
doğrult
yüzeyd
çubuğa
Sici
I.
II.
III.
ifadele

I - doğ

II - do

c)cisim hangi zamanlarda denge noktasındadır?

3

Sürtünmelerin ihmal edildiği ve yer çekim ivmesinin 10 m/s² olarak kabul edildiği ortamda, bir ucu tavana sabitlenmiş olan esnek yayın diğer ucuna 2 kg kütleli noktasal bir cisim asılarak düşey doğrultuda basit harmonik hareket yapması sağlanıyor. Cismin titreşim periyodunun, basit harmonik hareket yapan 1 m uzunluğundaki bir basit sarkacın salınım periyoduna eşit olması isteniyor.

Buna göre, yayın esneklik sabiti kaç N/m olmalıdır?

$2\pi = \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

$\frac{m}{k} = \frac{1}{g}$ $\quad m \cdot g = 1 \cdot k$

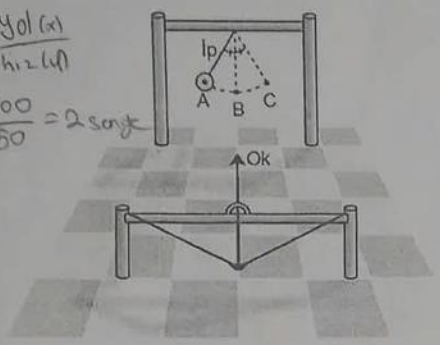
$k = \frac{m \cdot g}{2} \Rightarrow \frac{2 \cdot 10}{1} = 20$

1

Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda bir ipin ucuna bağlanmış noktasal bir hedef A ve C noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır.
Hedef A noktasından harekete başladığı anda bir okçu şekildeki oku yere paralel 50 m/s'lik sabit hızla fırlattığında ok, hedefi 100 m uzaktaki B noktasından ilk kez geçerken vurmaktadır.

$t = \frac{\text{yol}(x)}{\text{hız}(v)}$

$t = \frac{100}{50} = 2$ saniye



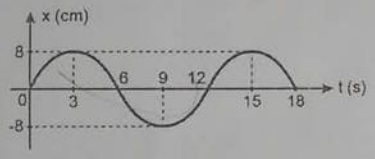
B noktası denge noktası olduğuna göre hedefin salınım periyodu kaç saniyedir?

$t = \frac{T}{4} \Rightarrow 2 = \frac{T}{4}$

$T = 8$

2

Basit harmonik hareket yapan bir cismin konum-zaman grafiği şekilde verilmiştir.



Cismin hareketi ile ilgili,

a)cismin periyodu kaç sn dir? 12

b)salınımın genliği kaç cm dir? A = 8 max nokta

c)cisim hangi zamanlarda denge noktasındadır?
0, 6, 12, 18 noktalarında dengededir.

3

Sürtünmelerin ihmal edildiği ve yer çekim ivmesinin 10 m/s² olarak kabul edildiği ortamda, bir ucu tavana sabitlenmiş olan esnek yayın diğer ucuna 2 kg kütleli noktasal bir cisim asılarak düşey doğrultuda basit harmonik hareket yapması sağlanıyor. Cismin titreşim periyodunun, basit harmonik hareket yapan 1 m uzunluğundaki bir basit sarkacın salınım periyoduna eşit olması isteniyor.

Buna göre, yayın esneklik sabiti kaç N/m olmalıdır?

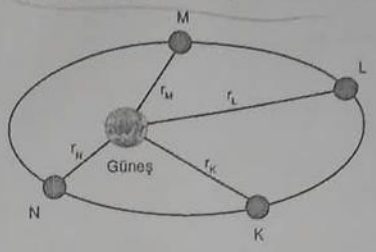
$2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{1}{9}}$

$\left(\sqrt{\frac{2}{k}}\right)^2 = \left(\sqrt{\frac{1}{10}}\right)^2 \Rightarrow \frac{2}{k} = \frac{1}{10}$

$k = 20$

4

Yerküre'nin Güneş etrafındaki periyodik hareketinin dört farklı anında Yerküre'nin yörüngesi üzerindeki konumlar şekilde K, L, M ve N ile gösterilmiştir. Ardışık konumlar arasında geçen süreler birbirlerine eşit olup K, L, M ve N konumlarında Yerküre'nin Güneş'e olan uzaklıkları sırasıyla r_K, r_L, r_M ve r_N arasındaki ilişki $r_L > r_K > r_M > r_N$ şeklindedir.



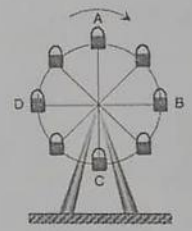
Güneş dışındaki diğer gök cisimlerinin Yerküre'ye etkisi ihmal edildiğine göre

a)yerkürenin KLMN noktalarından geçerkenki hızlarını büyükten küçüğe sırala? $V_N > V_M > V_K > V_L$

b)KLMN noktalarındaki açısal momentumlarını karşılaştır? Açısal momentum korunduğu için hepsi birbirine eşit

5)

Aleyna, sabit açısal hızla hareket eden şekildeki dönme dolabın kabinlerinden birinin içinde oturmaktadır.



Aleyna'nın bulunduğu kabin; A, B, C ve D noktalarından geçerken Aleyna'ya etki eden merkezcil kuvvetlerin büyüklükleri sırasıyla F_A, F_B, F_C ve F_D olmaktadır.

Aleyna'nın kütle merkezinin, dönme eksenine olan uzaklığının daima sabit kaldığı bilindiğine göre F_A, F_B, F_C ve F_D arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

Açıklayarak çözün

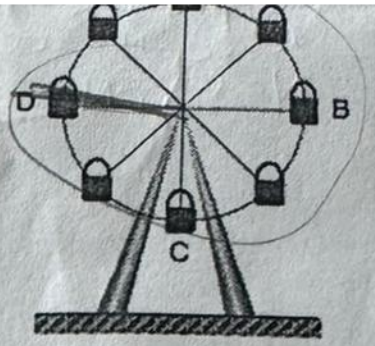
$F_{merkezcil} = m\omega^2 \cdot r$

Kütle, açısal hız ve dönme eksenine uzaklık sabit olduğu için bütün noktalar için merkezcil kuvvet eşit.

$F_A = F_B = F_C = F_D$

$f = m \cdot \omega^2 \cdot r$

kütle → yarıçap



Aleyna'nın bulunduğu kabin; A, B, C ve D noktalarından geçerken Aleyna'ya etki eden merkezcil kuvvetlerin büyüklükleri sırasıyla F_A, F_B, F_C ve F_D olmaktadır.

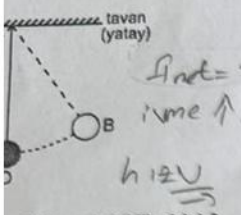
Aleyna'nın kütle merkezinin, dönme eksenine olan uzaklığının daima sabit kaldığı bilindiğine göre F_A, F_B, F_C ve F_D arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

Açıklayarak çözün

$f_A = f_B = f_C = f_D$

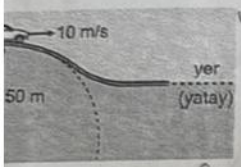
açısal hızı ve yarıçapı sabit old. için merkezcil kuvvet bütün nok. eşit

nce sağlam bir iple sıkıca
lan bir bilye, şekildeki
n ihmal edildiği ortamda
da salınım hareketi
yörüngenin en alt noktası
rhangi bir geçişi sırasında
vetin F_{net}, bilyenin merkezcil
hızının v olduğu biliniyor.



n yönü nasıl olabilir çiziniz?

ıtlan önemsiz bir otomobil,
çember yayı biçimindeki bir
gibi 10 m/s'lik sabit süratle



ek noktasındayken
ği kuvvetin büyüklüğünün

ğünü 10 m/s² alınız.)

K ve N noktaları arasında
naktadır.



mu olduğu bilindiğine göre
larından geçerken sahip
v_L, v_M ve v_N arasındaki
sıdır?

ak

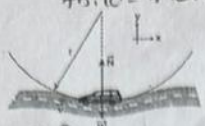
$v_M > v_L > v_K = v_N$

hız artar

hız azalır.

redir.

9) Şekil 1.24'te kara yolunda giden bir araba, 20 m/s sabit süratle yolun çukurlaştığı bir bölümüne giriyor. Yolun bu kısmı 60 m yarıçaplı yaklaşık olarak bir çember yayı sayılabilir. Araba çukurun dibinden geçerken 75 kg'lık bir yolcunun üzerine araba koltuğu tarafından etki ettirilen normal kuvvet (yolcunun görünür ağırlığı) nedir (g = 10 m/s² alınız.)?



10) Şekil 1.19'da yatay bir levha, düşey eksen çevresinde ω açısal süratiyle dönmektedir. Dönme ekseninden 20 cm uzaklıktaki cisimle levha yüzeyi arasındaki statik sürtünme katsayısı 0,5'tir.

Cismin kaymadan levha ile birlikte dönebilmesi için ω'nın sınır (maksimum) değeri kaç rad/s olmalıdır (g = 10 m/s² alınız.)?



11) Şekil 1.20

Sicimin ucuna bağlanan bir topa Şekil 1.20'deki gibi yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yaptırdığınızı düşününüz. K konumundan geçtiği anda topun serbest cisim diyagramını çiziniz ve kısaca açıklayınız.



12) Şekil 1.48'de gösterildiği gibi eşit kütle ve yarıçaplı, biri dolu diğeri boş Y ve Z küreleri, farklı türdeş maddelerden yapılmıştır. Küreler merkezlerinden geçen birer eksen çevresinde aynı ω açısal süratiyle döndürülmektedir.

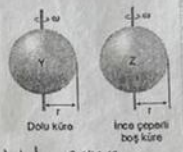
Buna göre

I. eylemsizlik momenti (I).

II. dönme kinetik enerjisi ($E_{Dönme}$)

III. yüzeydeki bir noktanın çizgisel sürati (v)

büyüklüklerinden hangileri Y ve Z küreleri için farklıdır?



Şekil 1.48

13) Bir ucuna M kütleli top bağlanmış sicimin diğer ucu, düşey doğrultuda sabitlenmiş çubuğa bağlıdır. Top sürtünmesiz yatay yüzeyde verilen bir ilk hızla çubuğun çevresinde dönerek sicim çubuğa dolanıyor (Şekil 1.60).

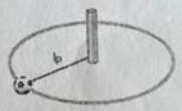
Sicim çubuğa dolanırken topun

I. ω açısal sürati artar.

II. I eylemsizlik momenti azalır.

III. L açısal momentumu değişmez.

ifadelerinden hangileri doğrudur (Hava direncini önemseyiniz.)?



Şekil 1.60

14) Bir yapay uydu, Şekil 1.75'te gösterildiği gibi Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde dolanmaktadır. Yörüngesinin üzerinde en berideki K konumundan en ötedeki L konumuna giderken uydunun kütle çekim potansiyel enerjisi (E_p), kinetik enerjisi (E_k) ve mekanik enerjisi ($E_{Mekanik}$) artar mı, azalır mı ya da değişmez mi?



Şekil 1.75

$m_1 = 75$ kg, $a_m = 5$ m/s², $g = 10$ m/s², $r = 60$ m

$G = m \cdot g = 75 \cdot 10 = 750$ N

$F_m = m \cdot a_m = 75 \cdot 5 = 375$ N

$N - G = F_m$

$N = 750 + 375$

$N = 1125$ N

$F_m = \frac{m \cdot v^2}{r}$

$m = 1000$ kg, $v = 10$ m/s, $r = 5$ m, $g = 10$ m/s²

$G = m \cdot g = 1000 \cdot 10 = 10000$ N

$G - N = F_m$

$10000 - N = 2000$

$N = 8000$ N

I- doğru çünkü yarıçapı küçüldüğünde açısal sürat artar.

II- doğru çünkü $I = mr^2$'den yarıçap azalınca eylemsizlik momenti azalır.

III- Doğru dış tork yoksa açısal momentum değişmez

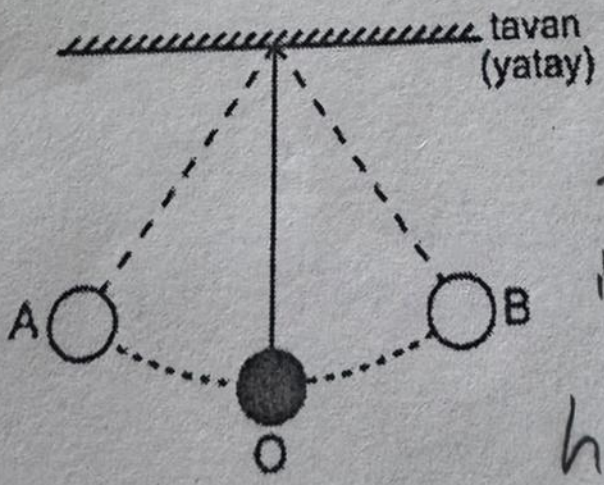
F_k= hızlar azaldığı için kinetik enerjisi azalır.

G_p= Dünyadan uzaklaştıkça çekim potansiyel enerjisi artar.

F_m= Sürtünme ve enerji kaybı olmadığı için mekanik enerji korunur. değişmez

6)

Esnek olmayan, yeterince sağlam bir iple sıkıca bağlanarak tavana asılan bir bilye, şekildeki gibi direnç kuvvetlerinin ihmal edildiği ortamda A ve B noktaları arasında salınım hareketi yapmaktadır. Bilyenin yörüngenin en alt noktası olan O noktasından herhangi bir geçişi sırasında bilyeye etkiyen net kuvvetin F_{net}, bilyenin merkezcil ivmesinin a ve çizgisel hızının v olduğu biliniyor.

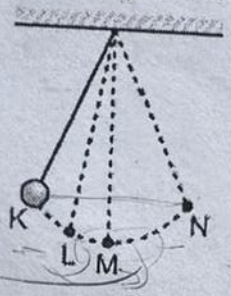


Buna göre; F_{net}, a ve v'nin yönü nasıl olabilir çiziniz?

7)

8)

Bir sarkaç şekilde gösterilen K ve N noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır.



M noktasının denge konumu olduğu bilindiğine göre sarkaç; K, L, M ve N noktalarından geçerken sahip olduğu sürat sırasıyla v_K, v_L, v_M ve v_N arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisidir?

Çözüm açıklamalı olacak

Denge Nok. hız Max $V_m > V_L > V_K = V_N$

K→M geçerken hız artar

M→N geçerken hız azalır.

Uç nok. hız sıfırdır.

13)

Bir ucuna M kütleli top bağlanmış sicimin diğ
doğrultuda sabitlenmiş çubuğa bağlıdır. Top sürtü
yüzeyde verilen bir ilk hızla çubuğun çevresinde
çubuğa dolanıyor (Şekil 1.60).

Sicim çubuğa dolanırken topun

I. ω açısal sürati artar.

II. I eylemsizlik momenti azalır.

III. L açısal momentumu değişmez.

ifadelerinden hangileri doğrudur (Hava direncini önem

I - doğru Cünkü yarıçapı kü

II - doğru Cünkü $I = mr^2$ do
momenti azalır.

III - Doğru dış tork yo

14)



Şekil 1.75

Bir yapay uyd
deki eliptik yörü
en berideki K ko
dunun kütle çeki
mekanik enerjisi

E_k = hızlar, azaldığı

G_p = Dünyadan uzakl
enerjisi artar.

E_m = Sürtünme ve
mekanik enerji kor